

정량지표 설정 및 AI 검토 기반 피드백

캡돌+i

캡스톤디자인/ Week 3

2025-09-17



프로젝트 개요

문제 정의

건담 조립시 미세 부품을 자세히 보야함-> 머리가 조명을 가려 작업물에 그림자 발생-> 가시성 저하, 집중도 및 정확도 하락

해결 방안

- 2개의 카메라로 손을 실시간 인식
- 동적 로봇팔이 손을 따라가며 조명 제공
- 목표: 그림자없이 항상 밝은 작업 시야

정량지표 1: 반응성(이동속도)

개요(기존)

- 목적: 작업 몰입 보장을 위한 빠른 추종성
- 측정: A->B 이동 시 반응 시간 + 이동 시간(120fps)
- 기준: 1초 이내 완료(40cm/s 기준)

정량지표 1: AI 검토-> 개선

프롬프트

"손 또는 프라모델 이동에 대해 조명이 늦지 않게 따라오는 성능을 정량화하려 합니다. 현실적인 기준과 측정법을 제안해 주세요."

인공지능 답변

- 소거리 이동 포함 시나리오 권장, 인식과 이동을 분리해 측정 권장 근거
- 리와 원거리의 별도 기준 제안, 시작과 완료 시점 정의 명확화 권장

개선된 지표

- 분리 지표: 총 반응시간 = 인식지연 + 이동시간
- 시작점: 손이 정지-> 이동하는 시점
- 근거리($\leq 15\text{cm}$): 총 반응시간 $\leq 0.40\text{s}$, 인식지연 $\leq 0.20\text{s}$ 원거
- 리($> 15\text{cm}$): 총 반응시간 $\leq 1.00\text{s}$, 목표 평균 속도 $\geq 40\text{cm/s}$

정량지표 2: 조명 점유율

개요(기존)

- 목적: 세밀작업을 위해 작업물 상단이 항상 밝게 비춰져야 함 측
- 정: 실제 조립 30분 동안 마스킹 포인트 기준으로 조명 방향 측정기
- 준: 95% 이상점유 시 성공

정량지표 2: AI 검토-> 개선

프롬프트

"전문적인 장비없이 작업물이 충분히 밝게 비추지는 시간을 정량화하려 합니다. 스마트폰 카메라만으로 가능한 측정법을 제안해주세요."

인공지능 답변

- ROI 밝기 기반 판정 권장, 프레임 단위로 평균/중앙값 비교 상대밝
- 기임계값(0.3~0.45) 활용, 연속 어두움 최대 길이 제한 권장

개선된 지표

- ROI: 손끝 중심 반경 5cm 원형 영역
- 기준 밝기: 화면 4개 모서리 평균값(그림자 영향 최소화) 측
- 정: 프레임 단위 ROI 평균 밝기 L_{roi} / 기준 밝기 L_{ref}
- 판정: 상대 밝기(L_{roi}/L_{ref}) ≥ 0.35 -> "잘 비췄다"

정량지표 3: 시야 방해율

개요(기존)

- 목적: 로봇팔조명이 시야를 가려 불편을 유발하는 문제 방지 측
- 정: 눈높이 카메라 영상에서 시야노출침범 프레임 비율 계산기
- 준: 팔 침범 < 5%, 시야노출 < 2%

정량지표 3: AI 검토-> 개선

프롬프트

"시야 방해율을 눈높이 카메라만으로 정량화하려 합니다. 시야각 관점의 더 자세한 정의, 연속 방해 허용치를 제안해 주세요."

인공지능 답변

- 작업자 아이 라인 기준 시야영역을 다각형으로 정의하고, 로봇실루엣과의 교차 면적 비율로 방해 프레임 판정
- 연속 방해 최대 길이(0.3~0.5s) 제한 권장, 근접 시 가중치 적용

개선된 지표

- 측정: 눈과 ROI을 연결한 직선과 로봇팔 사이 최근접 거리
- 판정: 거리 < 20cm -> 방해, < 10cm -> 심각한 방해 기
- 준: 방해 프레임 < 8%, 심각한 방해 < 2%

정량지표 4: 떨림 안정성

개요(기존)

- 목적: 조명 흔들림으로 인한 그림자 떨림/찌로 증가 방지
- 측정: 손의 미세 떨림($\pm 5\text{px}$) 유도 시 조명 떨림율 관찰
- 기준: 10회 중 8회 이상 로봇팔이 움직이지 않으면 통과

정량지표 4: AI 검토-> 개선

프롬프트

"손의 미세 떨림에 로봇팔이 과도하게 반응하지 않도록 하는 성능을 정량화하려 합니다. 좌표 기반으로 간단히 측정할 수 있는 방법을 제안해 주세요."

인공지능 답변

- 좌표 기반 측정으로 전문 장비 없이 간단한 분석 가능
- False Trigger 분석: 미세 떨림에 과도한 반응하는지 판단
- 정착 성능: 손이 고정되었을 때 조명도 안정적으로 유지되는지 측정

개선된 지표

- False Trigger Rate: 손 +/-5mm 미세 이동 중 로봇팔 반응 비율 $\leq 10\%$
- 정착 기준: 손 정지 후 2초간 로봇팔 $\pm 5\text{mm}$ 이내
- 미세 떨림: 3초 윈도우에서 $\pm 5\text{mm}$ 이내 변화

감사합니다!